Билет 28 Постреляционные БД. РК. 2026 г.

Тема: Автоматизированная система синхронизации основной базы данных и её реплик
Составить для указанной темы:
1)Схему БД в реляционной модели (набор схем отношений, PK, FK),
2)Схему БД в объектно-реляционной модели (UDT-типы, типиз. таблицы, огр. целостности, ссылки),
3)Схему БД в объектной модели (на языке ODL, классы, экстенты, атрибуты и связи),
4)Соответствующие XML и DTD.
В схемах указать 3 или более таблиц и связи 1-M и M-M.

Для приведенных схем составить запрос (к двум связанным таблицам) на языках:
1)Datalog для РБД, 2)SQL-1999 для UDT (переход по ссылке), 3)OQL для классов (переход по связям), 4)Xpath для XML,
5)Xquery для XML.

Перняков Дмитрий Лист 3

Перняков Дмитрий РК ИУ5-22М Б-28

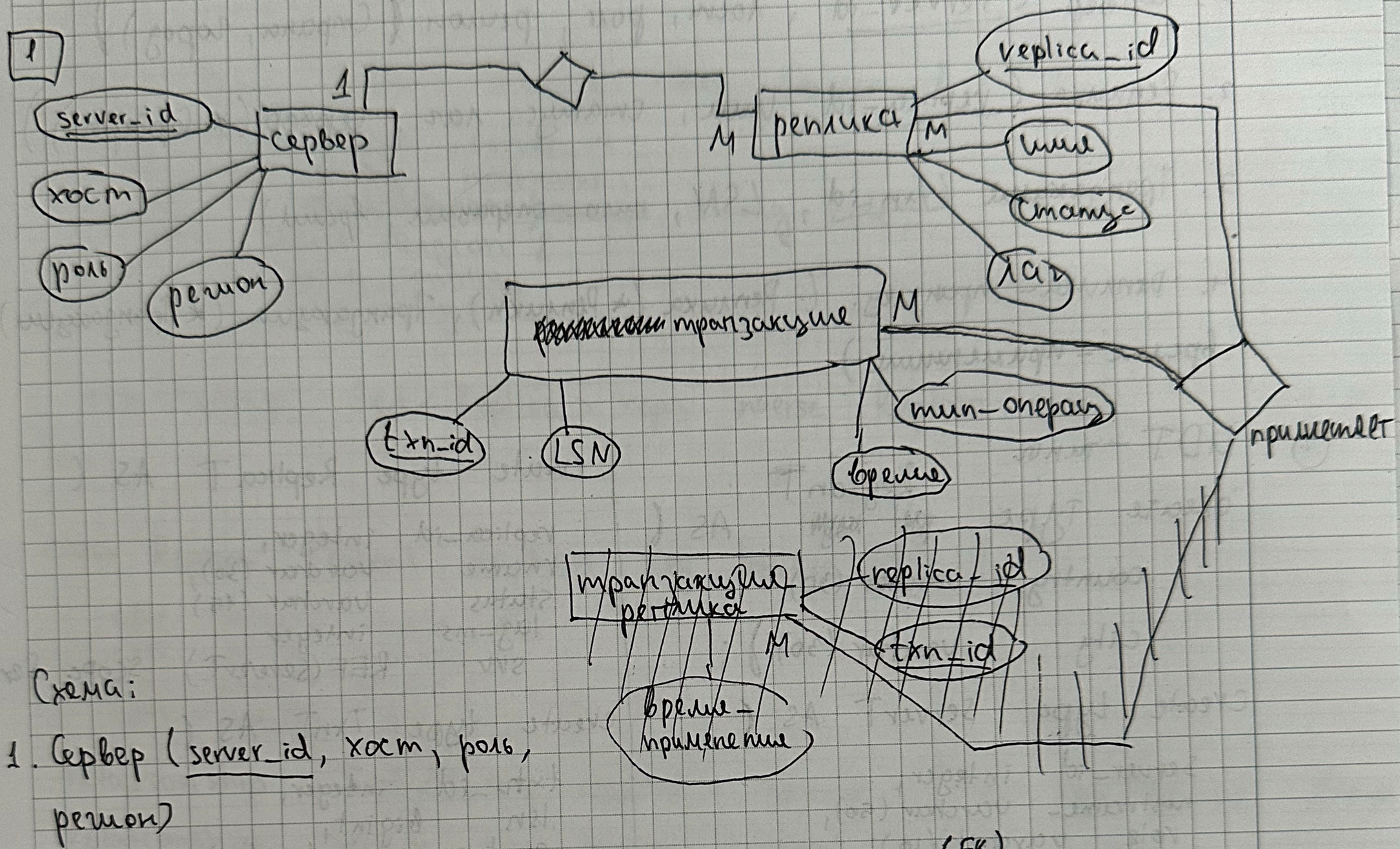


Схема:

1. Сервер (server_id, хост, роль, регион)

2. Реплика (replica_id, ~~хост~~, имя, лаг, статус, сервер_id) (FK)

3. Транзакция (txn_id, LSN, время, тип_операц)

4. Реплика-транзакция (replica_id, txn_id, время_прим)

FK- сервер_id у „Реплика", replica_id, txn_id)

PK- server_id, replica_id, txn_id, (replica_id, txn_id)

Сервер 1 — M Реплика

Реплика M — M Транзакция

2 Схема ОРМ:

① 1. Сервер (server_id , Хост, роль, регион (Страна, город))

2. Реплика (replica_id, Имя, статус, лаг, сервер (* Серверы))

3. Транзакция (txn_id, LSN, тип_операции, время)

4. Реплика_транзакц. (Реплика (* Реплики), Транзакция (* Транзакции), Время_применения)

② UDT-типы

```
create type RegionT AS (
    country  varchar(30)
    city     varchar(30) );

create type ServerT AS (
    server_id  integer,
    hostname   varchar(50),
    role       varchar(10),
    region     RegionT );
```

```
create type ReplicaT AS (
    replica_id  integer,
    rname       varchar(30),
    status      varchar(15)
    lag_ms      integer
    srv         REF(ServerT) scope Server );

create type TxnT AS (
    txn_id   integer,
    lsn      bigint,
    op_type  varchar(10),
    ts       TIMESTAMP );

create type AppliedT AS (
    rep   REF(ReplicaT) scope Replica
    txn,  REF(TxnT)     scope Txn
    apply_time  timestamp );
```

③ Тип. табл.

```
create table Server OF ServerT (
    server_id with options PRIMARY KEY,
    REF IS oid system generated );

create table Replica of ReplicaT (
    replica_id with options PRIMARY KEY
    rname with options NOT NULL );

create table Txn OF TxnT (
    txn_id with options PRIMARY KEY );

create table Applied of AppliedT;
```

④ Орг. уровни: primary key, not null, REF ... SCOPE (соотв. уровень), REF IS ... system generated

⑤ Ссылки: srv, rep, txn

Пермяков Дмитрий Лист 3

... status, lag-ms?) >

3

class Server (extent Servers Key server_id) {

attribute integer server_id;
attribute string hostname;
attr. ~~enum{leader,follower,observer}~~ role;
attr. struct Region {
string country;
string city;
}

relationship Set<Replica> reps inverse Replica::srv; //1-M

};

class Replica (extent Replicas Key replica_id) {

attr. integer replica_id;
attr. string rname;
attr. string status;
attr. integer lag_ms;

relationship Set<Txn> applied inverse Txn::repsApplied //M-M

relationship Server srv inverse Server::reps; // M-1

};

class Txn (extent Txns key txn_id) {

attr. integer txn_id;
attr. long lsn;
attr. op_type
↑ string

attr. date ts;

relationship Set<Replica> repsApplied inverse Replica::applied; //M-M

};

Экземпляры: Servers, Replicas, Txns

4

XML

```
<?xml version="1.0" encoding=UTF-8" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE syncdb SYSTEM "sync.dtd">
<syncdb>
    <server sid="srv1">
        <hostname> db-master-01 </hostname>
        <role> master </role>
        <region> Москва, Россия </region>
    </server>

<replica rid="rep1" toserver="srv1" totxn "t1 t2">
    <rname> replica-A </rname>
    <status> online </status>
    <lag_ms> 15 </lag_ms>

</replica>

<replica rid="rep 2" toserver="srv2" totxn="t1">
 <rname> replica-B </rname>
 <status> syncing </status>
 <lag_ms> 240 </lag-ms>
</replica>

<txn tid="t1" torep="rep1 rep2">
    <lsn> 1001 </lsn>
    <op_type> INSERT </op_type>
    <ts> 2026-05-28 </ts>
</txn>

<txn tid="t2" torep="rep 1">
    <lsn> 1002 </lsn>
    <op_type> update </ op_type>
    <ts> 2026-05-28 </ts>
 </txn>
</syncdb>
```

DTD

```
<!ELEment syncdb (sever*, replica*, txn*)>
<!ELEment server (hostname, role, region)>
<!Element hostname (#PCdata)>
<! element role (#Pcdata)
<! element region (#pcdata)
```

Пермяков Дмитрий ИСТ 3

```
<!ELEMENT replica (rname, status, lag-ms?)>
<!ELEMENT lag-ms (#pcdata)
<!ELEMENT rname (#pcdata)
<!ELEMENT status (#pcdata)

<!ELEMENT txn (lsn, op-type, ts)>
<!ELEMENT lsn (#pcdata)
<!ELEMENT op-type (#pcdata)
<!ELEMENT ts (#pcdata)

<!ATTLIST server sid id #required>
<!ATTLIST replica rid id #required
                  toserver IDREF #riquired>
                  totxn IDREFS #implied>

<!ATTLIST txn tid ID #required
              torep IDREFS #implied>
```

5

1. Datalog: имена реплик, размещён. на мастер-сервере

```
answer(RN, H) :- Replica(_, RN, _, _, SID),
                 Server(SID, H, 'master', _).

answer(RN, LSN) :- Replica(RID, RN, _, _, _),
                   Applied(RId, TID, _),
                   Txn(TID, LSN, _, _).
```

2. SQL-1995. имена реплик и хост их сервера.

```
SELect r.rname, r.srv -> hostname, r.srv -> region.city
FROM Replica r
WHere r.srv -> role = 'master';
```

3. OQL. имена реплик и lsn применённых транзакций

```
Select r.rname, t.lsn,
FROM Replicas r, r.applied t.
WHere t.op_type = INSERT;
```

4. XPath

// txn [@ tid = 't1' / @ torep

имена реплик, применивших ~~передавших~~ транзакцию t1

5. XQuery

```
for $r in //replica
for $t in //txn
where contains (concat (' ', $/@ totxn, ' '),
                concat (' ', $t/@ tid, ' '))
return <pair
          <replica> { string ($r/rname) } </replica>
          <lsn> { string ($t//lsn) } </lsn>
       </pair>
```

Имена реплик и lsn применённых ими транзакций